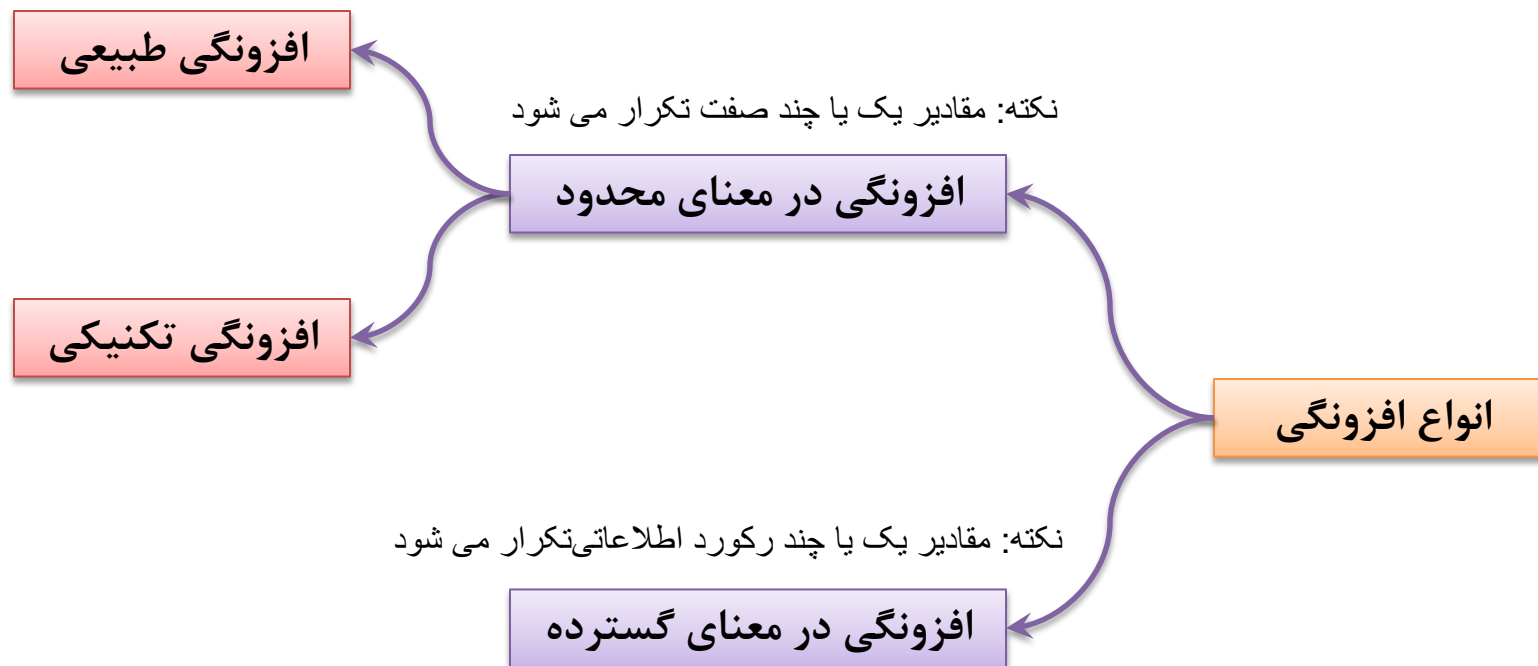




فصل اول - مقدمه



مثال:

edu_ID	person_ID	edu-level	university
۱	۱	کارشناسی	تهران
۲	۱	کارشناسی ارشد	فردوسی مشهد
۳	۲	کارشناسی	شهید بهشتی تهران
۴	۳	کارشناسی	آزاد اسلامی بیرجند
۵	۳	کارشناسی ارشد	صنعتی امیر کبیر
۶	۳	دکتر	صنعتی امیر کبیر

مثال Indexing

افزونگی طبیعی

نکته: مقادیر یک یا چند صفت تکرار می شود

افزونگی در معنای محدود

افزونگی تکنیکی

آدرس مقدار

تکیه گاه (Anchor point)

مقدار یک صفت (معمولا کلید)

نکته ۱: در سیستم آموزش جستجو بر اساس شماره دانشجویی انجام می شود.

نکته ۲: روی ستون شماره دانشجویی در جدول دانشجو شاخص گذاری (indexing) انجام شده است.



ستون دوم جدول index آدرس مکانی است که رکورد دانشجو انجا قرار گرفته است.

یادآوری: نمایه سازی (ادامه)

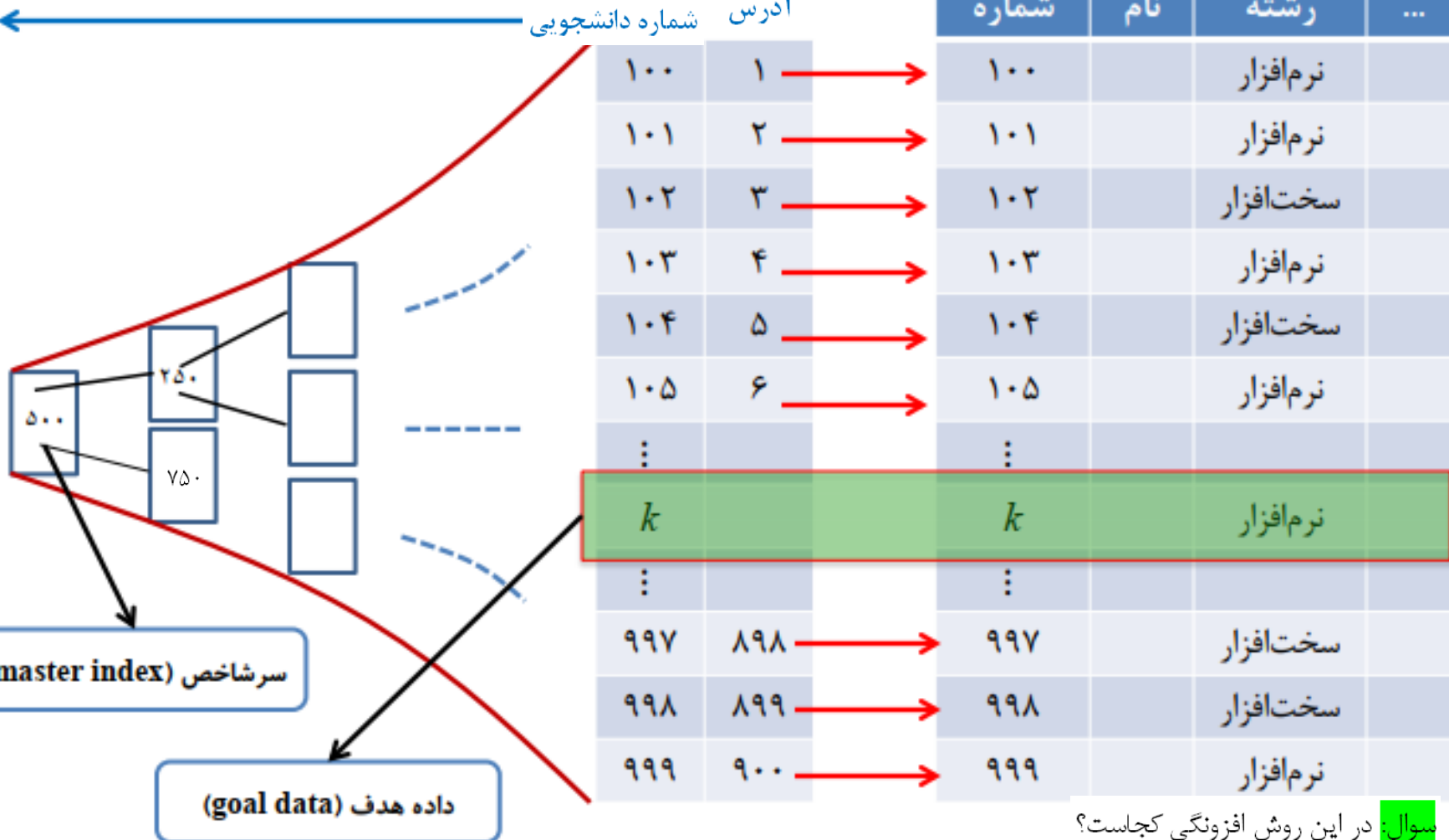
سوال: زمانی که شاخص بندی انجام می شود چرا سرعت بازیابی اطلاعات بالا می رود؟ - مقدمه

Balanced Tree

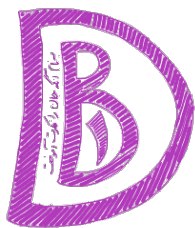
جدول index

(چندسطحی معمولاً با ساختار B-Tree یا B⁺-Tree)

آدرس شماره دانشجویی



سوال: در این روش افزونگی کجاست؟

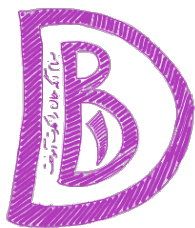


سوال: زمانی که از شاخص بندی استفاده نشود بازیابی اطلاعات چه طور انجام میشود؟ ل - مقدمه

نکته: برای جستجو باید از ابتدای جدول دانشجو،

شماره دانشجویی مورد نظر را با تک تک شماره دانشجویی ها مقایسه کند تا شماره دانشجویی مورد نظر پیدا شود و اطلاعات آن را واکشی کند.

...	رشته	نام	شماره
	نرم افزار		۱۰۰
	نرم افزار		۱۰۱
	سخت افزار		۱۰۲
	نرم افزار		۱۰۳
	سخت افزار		۱۰۴
	نرم افزار		۱۰۵
			⋮
	نرم افزار		k
			⋮
	سخت افزار		۹۹۷
	سخت افزار		۹۹۸
	نرم افزار		۹۹۹



افزونگی در معنای محدود (یعنی درون فایلی - intrafile redundancy)

عبارت است از تکرار ذخیره سازی مقادیر (value) یک صفت یا بیش از یک صفت در فایل داده‌ای یا فایل کمکی آن.

این نوع افزونگی گونه‌هایی دارد:

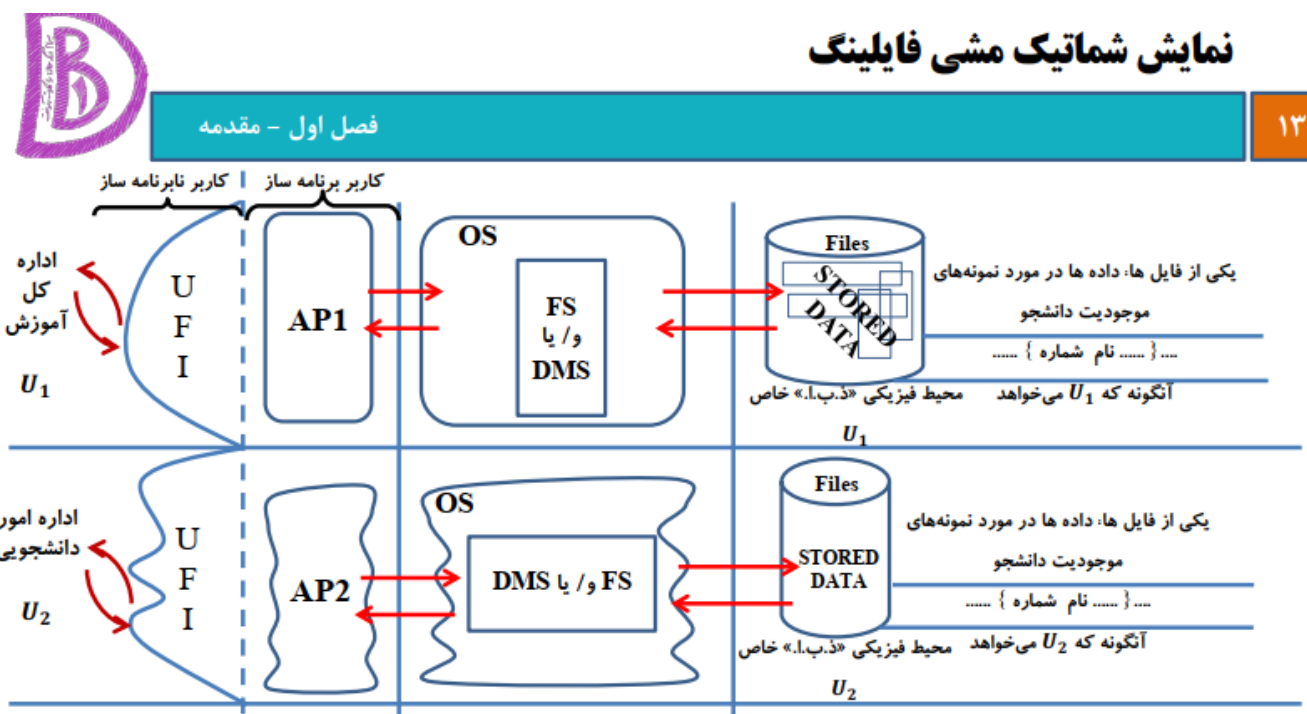
۱- **طبیعی**: ناشی از ماهیت داده‌های محیط (مثل صفت رشته دانشجویی که برای دانشجویان مختلف می‌تواند یکسان و در نتیجه تکراری باشد)

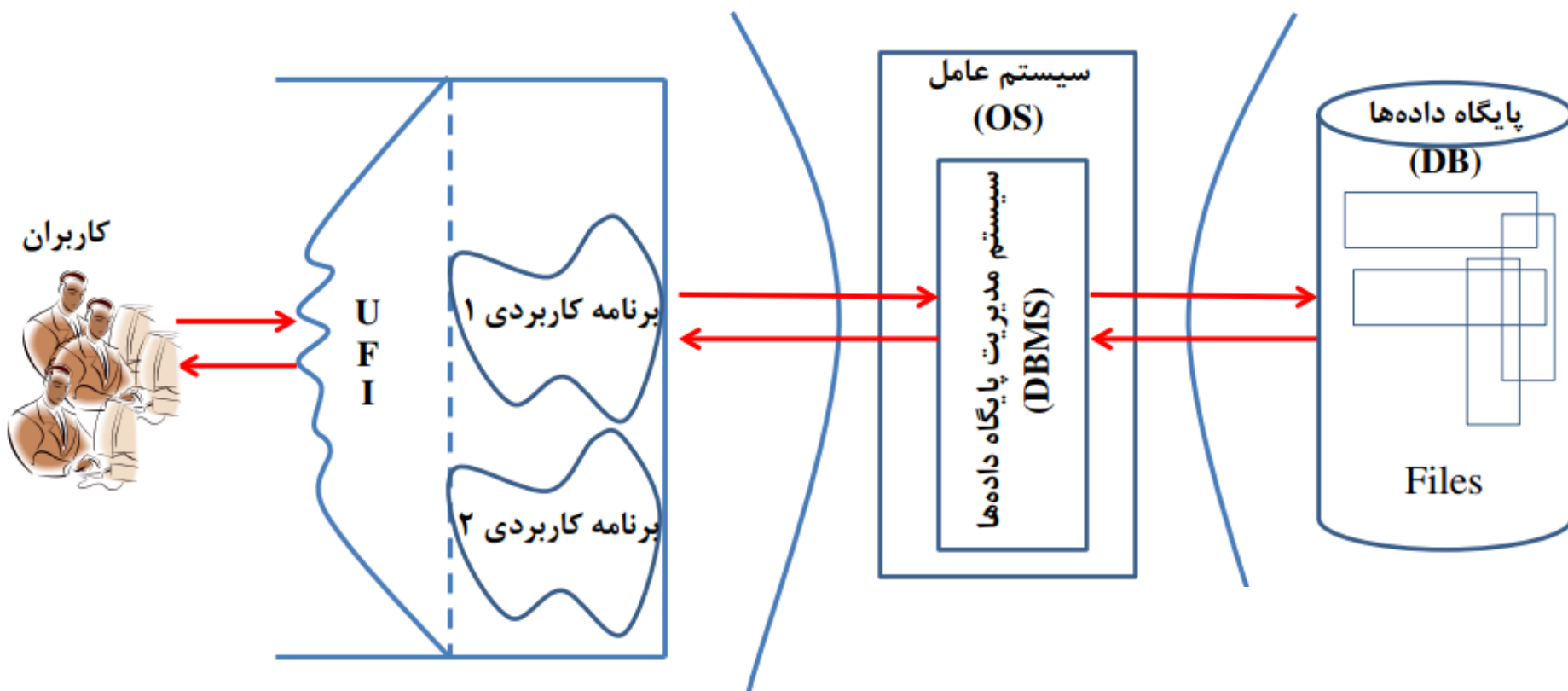
۲- **تکنیکی**: ناشی از استفاده از یک تکنیک معمولا برای افزایش سرعت (مثل نمایه سازی [شاخص بندی (Indexing])

افزونگی در معنای گسترده (یعنی برون فایلی)

عبارت است از تکرار ذخیره سازی داده ها در مورد نمونه های یک یا بیش از یک نوع موجودیت از یک محیط.

به طور مثال تکرار اطلاعات دانشجویان در دو زیرسیستم اداره کل آموزش و زیرسیستم اداره امور دانشجویی.

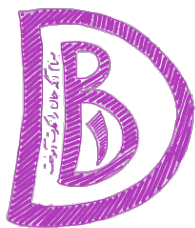




UFI= User Friendly Interface

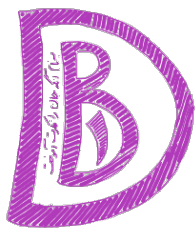
OS= Operating System

DBMS= Database management system



□ عناصر اصلی محیط پایگاهی:

- ۱- سخت افزار ←
 - ذخیره سازی داده‌ها در حافظه **hard** نگه داری می شود و کپی پشتیبان در **هارد اکسترنال** ذخیره می شود.
 - پردازشگر کامپیوترهای کاربران - کامپیوتر سرور
 - ارتباطی (همرسانی) اتصال کامپیوترها از طریق کابل های شبکه
- ۲- نرم افزار برنامه کاربردی (کاربران با آن در ارتباط هستند) - سیستم عامل - سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS)
- ۳- کاربر مدیران پایگاه داده، کاربر برنامه نویس و کاربر نهایی
- ۴- داده داده کاربران و داده های سیستمی

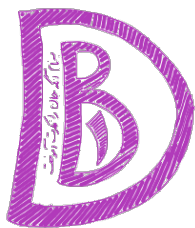


کاربران یک سیستم بانک اطلاعاتی بترتیب اهمیت و سطح دسترسی به سیستم بانک اطلاعاتی:

الف) مدیران پایگاه داده ها (Data Base Administrator (DBA

ب) کاربر برنامه نویسی یا (Data Base Programmer (DBP

ج) کاربر نهایی End User



الف) **Data Base Administrator (DBA)**: یکی از مهمترین کاربران در سیستم بانک اطلاعاتی، که مسئول تصمیم گیری برای کلیه موارد یک سیستم بانک اطلاعاتی است. اداره کننده بانک، فرد یا گروهی از افراد هستند که مسئولیت ایجاد، پیاده سازی و نگهداری بانک را در محیط عملیاتی بر عهده دارد. (سیاست و خط مشی های کلی استفاده و کار با پایگاه داده را مشخص میکنند برای بهینه سازی پایگاه از چه استاندارد)

ب) کاربر برنامه نویسی یا **Data Base Programmer (DBP)**: این گروه افراد مسئول ساختن برنامه هایی هستند که از یک طرف به بانک اطلاعات متصل است و از طرف دیگر به کاربر نهایی یا همان اپراتور، در واقع این افراد تصمیمات مدیر را پیاده سازی می کنند.

ج) کاربر نهایی **(End User)**: کاربران نهایی کسانی هستند که از طریق برنامه های تهیه شده داده ها را در حیطه نظارت **DBMS** دستکاری می نمایند.



□ داده‌های ذخیره شده در یک سیستم پایگاهی عبارتند از:

□ داده‌های کاربران مثال: در محیط دانشگاه داده‌های دانشجویان، درسها و اساتید

□ داده‌های سیستمی

داده های سیستمی توسط DBMS ذخیره شده و در موارد مختلف از آن استفاده می کند.

داده‌های سیستمی داده‌هایی در مورد خود پایگاه داده هستند. مثال: نام جداول پایگاه داده، نام ستونهای هر جدول، نوع داده هر ستون، ستونهای ایندکس شده و User name و password مربوط به کاربران.



انواع معماری سیستم پایگاهی:

Centralized architecture معماری متمرکز 

Decentralized architecture معماری نامتمرکز 

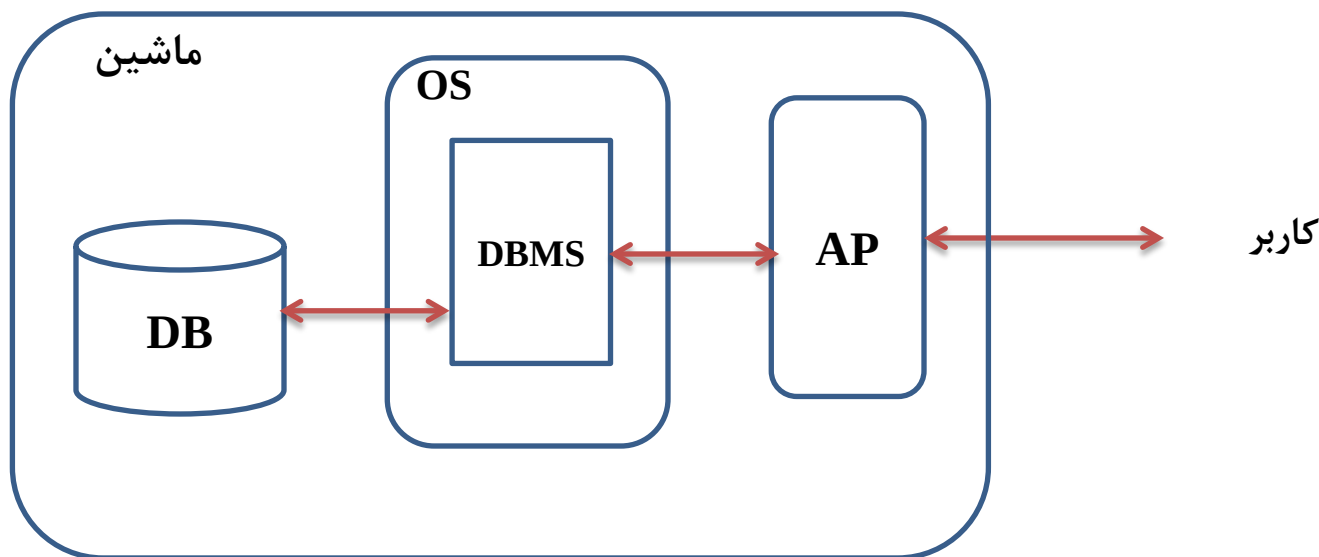
client-server ■ معماری مشتری-خدمتگزار

Distributed architecture ■ معماری توزیع شده

□ در این معماری یک پایگاه داده (متمرکز و مجتمع) روی یک سیستم کامپیوتری و بدون ارتباط با سیستم کامپیوتری دیگر ایجاد می‌شود.

□ معمولاً به صورت تک کاربری و برای کاربردهای کوچک و با امکانات محدود از این معماری استفاده می‌شود.

نکته: در پروژه این درس از معماری متمرکز استفاده می‌شود.



مثال: فروشگاه کوچک با یک کامپیوتر

مثال: سیستم پایگاه داده دانشگاه

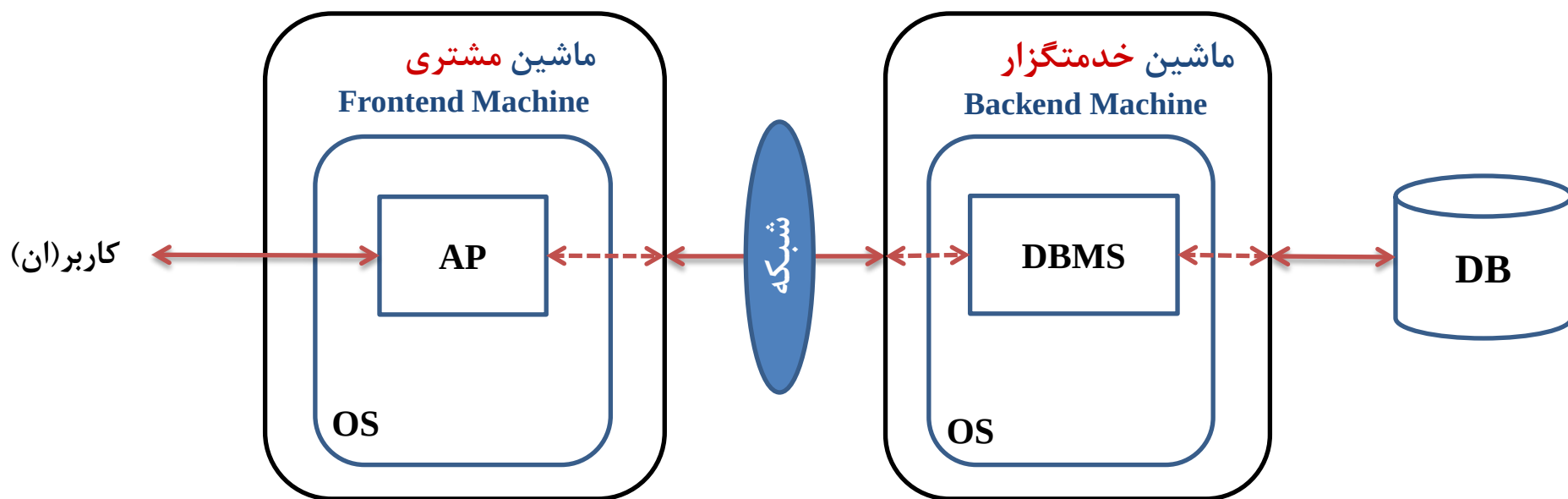
معمولا شامل دو سایت:

سایت مشتری: تمام برنامه‌های کاربردی در آن اجرا می‌شوند. می‌تواند شامل یک یا چند کامپیوتر باشد.

سایت خدمتگذار: تمام داده‌ها در آن ذخیره می‌شوند

Backend: این قسمت وظیفه بررسی و کنترل دسترسی‌ها، بررسی و بهینه‌سازی پرس و جوها، کنترل همزمانی و سالم بودن پایگاه داده ها را بر عهده دارد.

Frontend: شامل ابزارهایی برای نمایش و زیباسازی نتایج جستجوها مانند ابزارهای تولید فرم‌ها و ابزارهای گزارش گیری است.





وظایف بخش **local**: مدیریت داده‌های هر سایت (مثال: بانک).

وظایف بخش **global**: هماهنگی و نمایش کل سیستم به صورت یک پایگاه داده یکپارچه

معماری توزیع شده

۲۹

فصل اول - مقدمه

مجموعه‌ای است از چند پایگاه داده منطقاً یکپارچه (مجتمع)، ولی به طور فیزیکی توزیع شده روی یک شبکه کامپیوتری.

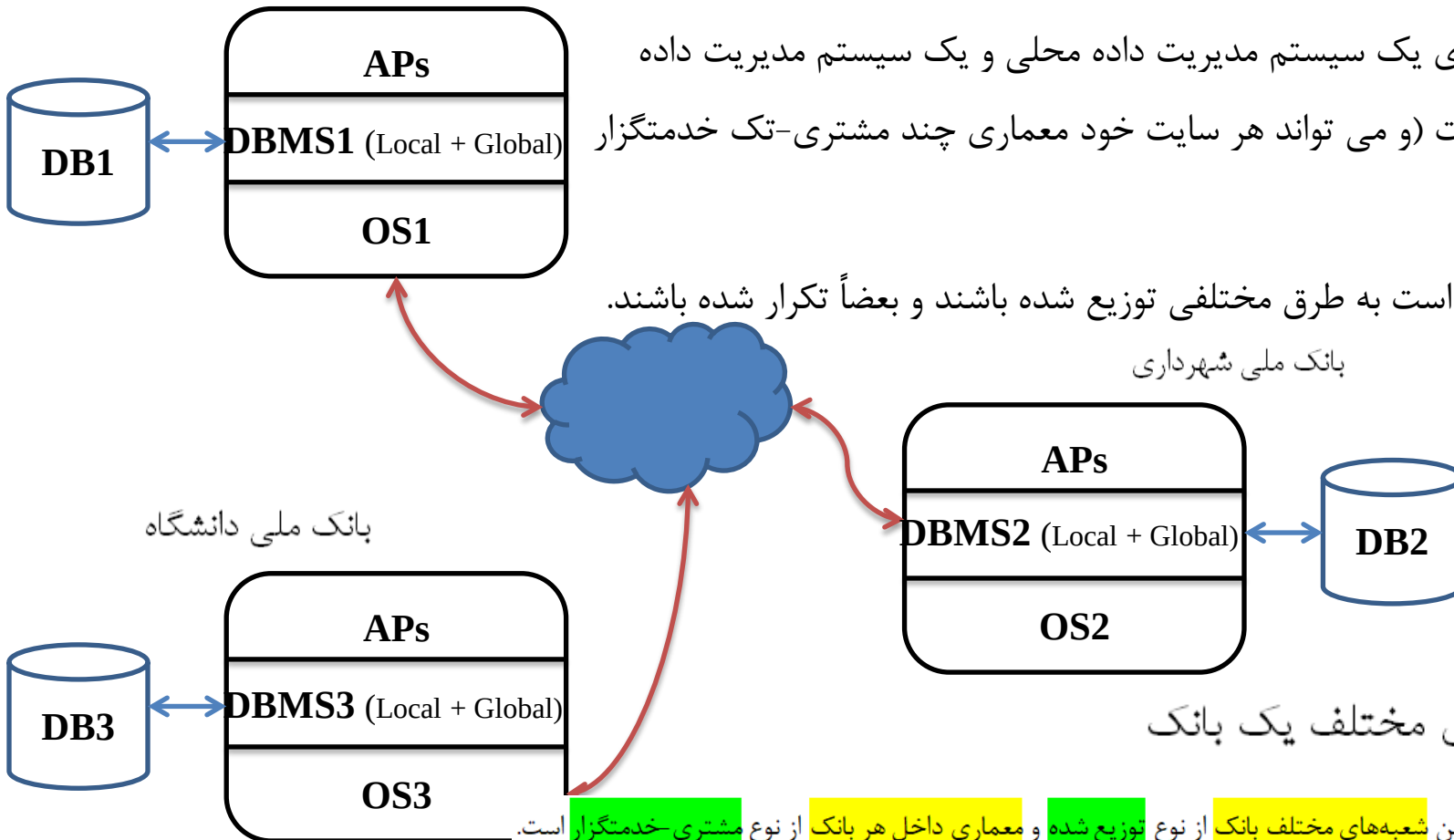
توزیع شدگی از دید برنامه‌ها و کاربران پایگاه داده پنهان است.

هر سایت دارای یک سیستم مدیریت داده محلی و یک سیستم مدیریت داده

توزیع شده است (و می تواند هر سایت خود معماری چند مشتری-تک خدمتگزار داشته باشد).

داده‌ها ممکن است به طرق مختلفی توزیع شده باشند و بعضاً تکرار شده باشند.

بانک ملی شهرداری



مثال: شعبه‌های مختلف یک بانک

نکته: معماری پایگاه داده بین شعبه‌های مختلف بانک از نوع توزیع شده و معماری داخل هر بانک از نوع مشتری خدمتگزار است.



پرسش و پاسخ ...